Výklad a souvislosti

Výrazy $3x + 5$, $2a^2b$ nebo $1/x$ jsme již počítali pro konkrétní hodnoty. Nyní je budeme rozlišovat podle stavby. U každého zápisu odděl číselný faktor od proměnných a sleduj jejich exponenty.

Definice

Algebraický výraz je matematický zápis sestavený z čísel, proměnných a početních operací. Jeho hodnota závisí na dosazených přípustných hodnotách proměnných.

Definice

Proměnná je znak zastupující čísla ze stanoveného oboru. Konkrétní dosazení musí respektovat podmínky výrazu.

Definice

Jednočlen (monom) je součin reálného číselného faktoru a nezáporných celočíselných mocnin proměnných. Konstantu také považujeme za jednočlen.

Definice

Mnohočlen (polynom) je konečný součet jednočlenů. Proměnné v jeho zápisu mají pouze nezáporné celočíselné exponenty.

Definice

Člen mnohočlenu je jednotlivý jednočlen v jeho součtu, včetně příslušného znaménka.

Definice

Koeficient členu je jeho číselný faktor. Například člen $-xy$ má koeficient -1.

Definice

Stupeň nenulového jednočlenu je součet exponentů jeho proměnných. Nenulová konstanta má stupeň 0.

Definice

Stupeň nenulového mnohočlenu je nejvyšší stupeň jeho nenulových členů po sloučení stejných členů. Stupeň nulového mnohočlenu zde neurčujeme.

U jedné proměnné je tedy stupeň největší exponent s nenulovým koeficientem. Číselný koeficient může být i zlomkem či odmocninou z konstanty: $\sqrt{2}x^2$ je mnohočlen, kdežto $\sqrt{x}$ ani $1/x$ mnohočleny nejsou.

Řešené příklady

Příklad 1

Urči členy, jejich koeficienty a stupeň $P(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7$.

Řešení: Členy jsou $3x^4$, $-2x^2$, 7, koeficienty 3, -2, 7. Nejvyšší exponent je 4, tedy $\deg P = 4$.

Příklad 2

Urči stupeň $Q(x, y) = 2x^3y^2 - xy + 1$.

Řešení: Stupně jednotlivých členů jsou $3 + 2 = 5$, $1 + 1 = 2$ a 0. Proto $\deg Q = 5$. Nevybíráme jen největší samostatný exponent 3.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Rozhodni, zda $x^2 + \frac{1}{x}$ a $x^2 - \frac{3}{4}x + \sqrt{3}$ jsou mnohočleny.
b) Urči koeficient a stupeň jednočlenu $-5a^2b^3$.
c) Urči stupeň mnohočlenu 7 a vysvětli případ 0.

Řešení:

a) První není: obsahuje x^{-1}. Druhý je mnohočlen druhého stupně, protože zlomek a odmocnina jsou pouze číselné koeficienty.
b) Koeficient je -5, stupeň $2 + 3 = 5$.
c) Nenulová konstanta 7 má stupeň 0. Nulovému mnohočlenu stupeň nepřiřazujeme.

Poznámka pro učitele. *Pojmy zaváděj na jednom společném příkladu; nepožaduj osm izolovaných definic zpaměti. Každá je v samostatném boxu pro přehled učitele. Znaménko patří ke členu i jeho koeficientu. Systematické slučování členů ponech další hodině.*